Universidad del Valle
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación



Caso de Estudio e-nutrición:

Reutilización de código en un proyecto orientado a objetos





Caso de Estudio e-nutrición:

Reutilización de código en un proyecto orientado a objetos

Contexto: y ¿Alguna vez se ha preguntado cuántas calorías tiene esa deliciosa receta que encontró en línea? calcular el valor nutricional de los alimentos puede ser una tarea tediosa y compleja. Nuestro caso de estudio *e-nutrición*, busca solucionar este problema al permitirnos conocer la composición nutricional de cualquier receta de forma rápida y sencilla.
La alimentación saludable y consciente se ha convertido en una prioridad para muchas personas. Conocer la información nutricional detallada de una receta es fundamental para tomar decisiones informadas sobre nuestra dieta. El proyecto e-nutrición busca desarrollar una herramienta digital que facilite el análisis nutricional de recetas, permitiendo a los usuarios evaluar el aporte calórico y nutricional de sus comidas y adaptarlas a sus necesidades indiviudales en salud y estilo de vida.
La capacidad de analizar la nutrición a partir de ingredientes específicos en una receta resulta esencial para aquellos que siguen dietas especiales o tienen restricciones alimentarias. Personas con condiciones como diabetes, hipertensión, intolerancias alimentarias o quienes buscan reducir su consumo de grasas o carbohidratos pueden beneficiarse enormemente de un sistema que les informe sobre los componentes exactos de su comida.

En este caso de estudio *e-nutrición*, se desarrolla un software orientada a objetos que facilita a los usuarios obtener estos datos en tiempo real a través de la API de Edamam (https://developer.edamam.com/edamam-docs-nutrition-api). Esta tecnología no solo apoya la educación nutricional, sino que también se convierte en una herramienta personalizada que fomenta la autonomía y el autocuidado en la alimentación diaria.

Este proyecto de e-nutrición destaca varios aspectos clave del paradigma orientado a objetos, integrando uso de clases, software modular, reutilización de código, bibliotecas, APIs y compatibilidad con otros programas, para crear una solución efectiva y escalable. Para el desarrollo del caso se propone tomar como base el código disponible en el siguiente repositorio: https://github.com/vbucheli/Nutricion.



Desarrollo del caso de estudio

Para el desarrollo del caso proponga un enfoque modular, impulsado por la reutilización de APIs y bibliotecas estándar, que permitan un desarrollo más rápido, económico y adaptable a futuras ampliaciones y nuevas funcionalidades, a partir de las siguientes implementaciones:

a. Utilizar la API de Edamam disponible la documentación y la informacion en el siguiente enlace: https://developer.edamam.com/edamam-docs-nutrition-api
   application ID:66c863b9
   application Keys: 3b797da8030d8bbace629fccab47de17

b. La biblioteca curl para realizar solicitudes HTTP
c. La biblioteca nlohmann/json.hpp para trabajar con JSON

Tome como base el código disponible en github: https://github.com/vbucheli/Nutricion y desarrolle un programa bajo el paradigma orientado a objetos, que resuelve los siguientes requerimientos:

1. Como usuario, deseo ingresar una receta en inglés y obtener las kilocalorías totales de la receta.
2. Como desarrollador, necesito una estructura modular que permita actualizar y modificar funcionalidades sin afectar al sistema completo.
3. Como desarrollador, es necesario que el sistema use JSON para facilitar la interoperabilidad y compatibilidad con otras aplicaciones.

Punto adicional: Como usuario, deseo ingresar una receta en español y recibir las kilocalorías totales. Investigar e implementar una API que permite traducir texto de español a inglés.

Finalmente, evalúe el desarrollo desde cero de la aplicación, los costos que implicaría y tiempos, tener en cuenta la necesidad de construir bases de datos de alimentos, algoritmos de análisis nutricional y herramientas de comunicación entre sistemas.

d. Entregue los costos del proyecto de ser desarrollado sin reutilizar código y por el grupo de trabajo.
e. Describa las ventajas y desventajas de la reutilización de código.